

Kriptografija

Kriptografijos sąvoka, istorija, praktiniai pavyzdžiai ir ateities tendencijos. Susipažinimas su simetrine ir asimetrine kriptografijos sistemomis, jų pritaikymo pavyzdžiais.

Suprask

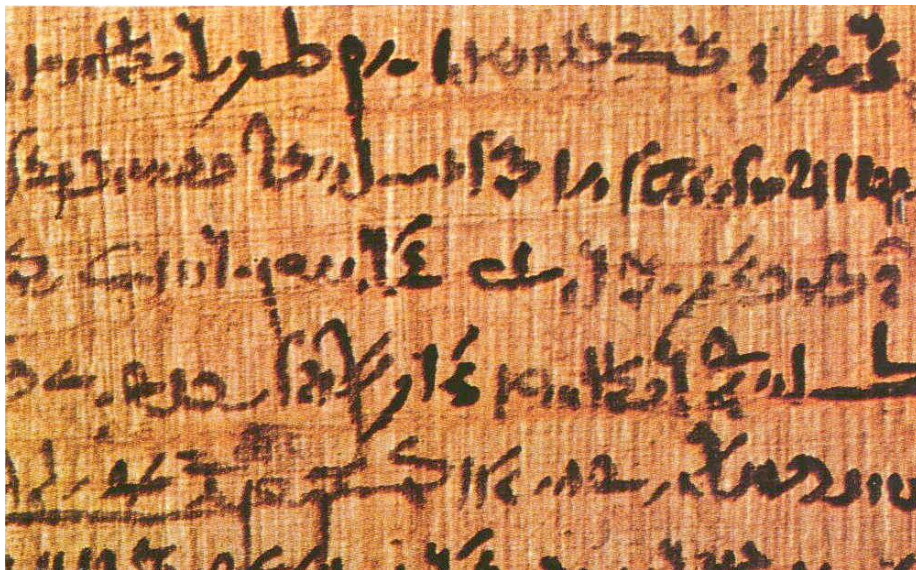
Kriptografija – tai mokslas, padedantis paslėpti ir apsaugoti informaciją. Šis procesas panašus į slaptų laiškų rašymą, kai pranešimas tampa nesuprantamas be specialaus „rakto“ arba slapto kodo.

Istorinė apžvalga

Kriptografija turi tūkstantmečius siekiančią istoriją, kurios pradžioje buvo naudojami paprasti, tačiau efektyvūs metodai, leidžiantys apsaugoti informaciją nuo pašalinių žmonių. Vienas tokių žinomiausių ir seniausių šifravimo metodų (šifravimas yra kriptografijos dalis) – Cezario šifras. Plačiau apie šifravimo istoriją bus kalbama „Šifravimo“ temoje, o čia aptariami kiti, ne su šifravimu susiję informacijos apsaugojimo, duomenų autentiškumo ir vientisumo būdai.

Nuo ko viskas prasidėjo?

Senovės Egiptas (~1900 m. pr. Kr.): Egiptiečiai naudojo simbolius, užkoduotus papirusuose, kad perduotų šventą ar slaptą informaciją. Tai nebuvo tikras šifravimas, tačiau tai laikoma pirmąja užuomina į bandymą užmaskuoti tekstą.



Iliustracija: Papiruso fragmentas su hieroglifais, pabrėžiant simbolių slaptumą. (Šaltinis: [Public Domain](#))

Graikų skytalė (~500 m. pr. Kr.): graikai naudojo įrankį, vadinamą **skytale** (scytale) – medinę lazdelę, ant kurios buvo suvyniojama odos juostelė su tekstu. Tik turint identiškos formos lazdą, tekstą buvo galima perskaityti.



Iliustracija: Skytalė – medinė lazdelė su užvyniota odos juostele, ant kurios parašytas užkoduotas tekstas. (Šaltinis: [Common Wikimedia](#), CC BY-SA 3.0)

Viduramžių kriptografija (VIII–XV a.): Islamo mokslininkai, tokie kaip Al-Kindi, plėtojo kriptografiją, išradę **dažnio analizę**, skirtą Cezario šifro ir kitų metodų „laužimui“. Šis metodas rėmėsi raidžių dažnio analize (pavyzdžiui, raidė „A“ pasirodo dažniau nei „Q“). Ilgą laiką po to, bandant nulaužti paslėptą tekstą, buvo bandoma ieškant raidžių ar žodžių pasikartojimų.



Šaltinis: [Wikipedia](#). Pirmasis al-Kindžio rankraščio „Apie kriptografinių pranešimų iššifravimą“ puslapis, kuriame pateikiamas seniausias žinomas kriptozinodės pagal dažnių analizę aprašymas.

Istorija rodo, kaip šifravimo metodai vystėsi kartu su žmonijos technologine pažanga. Nuo paprasto raidžių poslinkio iki sudėtingų algoritmų – kiekvienas etapas siekė apsaugoti informaciją ir išlaikyti jos vientisumą.

Moderni kriptografija

Šiuolaikinė kriptografija yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis, užtikrinanti saugumą ir privatumą skaitmeninėje erdvėje. Ji apima pažangias technologijas ir algoritmus, leidžiančius apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimų ar suklastojimo.

Dažniausiai sutinkami šiuolaikiniai kriptografijos būdai yra šie:

Skaitmeniniai parašai: Užtikrina dokumentų ir pranešimų autentiškumą bei vientisumą, neleidžiant jų suklustoti.

Maišos funkcijos: Naudojamos duomenų vientisumui patikrinti, slaptažodžiams apsaugoti ir kriptovaliutose užtikrinti transakcijų tikslumą.

Šifravimo algoritmai: Apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos (pavyzdžiui, AES, RSA, ECC).

TLS/SSL protokolai: Užtikrina saugų internetinį ryšį naudojant HTTPS.

Kvantinė kriptografija: Kuria kvantiniams kompiuteriams atsparius šifravimo metodus, užtikrinant ateities saugumą.

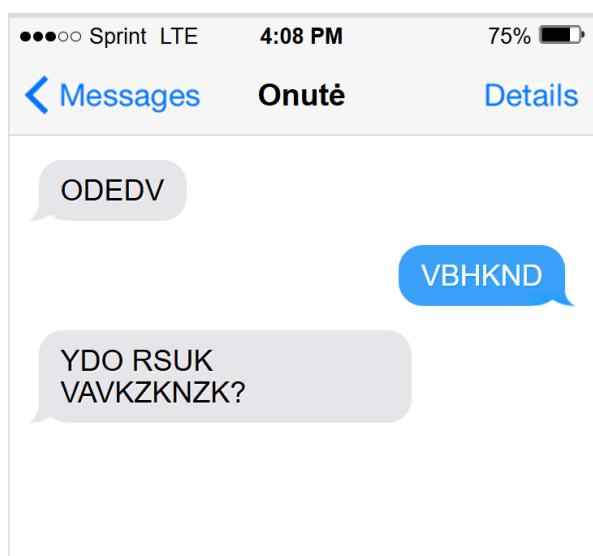
Kriptografijos tikslai

Slaptumas (konfidencialumas)

Informacija turi būti suprantama tik tiems, kas turi teisingą raktą. Pavyzdys: jūsų draugas nusiunčia jums koduotą pranešimą, kurį galite perskaityti tik jūs abu, nes turite kodą.

Pavyzdys: Įsivaizduokite, kad jūs ir jūsų draugas susitarėte kalbėtis slaptu „kalbos kodu“. Pavyzdžiui, kiekvieną raidę keičiate į kitą pagal abėcėlės tvarką: „A“ tampa „D“, „B“ tampa „E“, ir t.t. Jei nusiunčiate draugui žinutę „LABAS“, ji atrodys kaip „ODEDV“. Tik jūsų draugas, kuris žino kodą (kad reikia „grąžinti“ raides trimis pozicijomis atgal), gali ją perskaityti. Naudojant pokalbių programėles taip pat galima taip susirašinėti. Jeigu kas paims telefoną į rankas – neperskaitys.

Tokio susirašinėjimo pavyzdys:



Sugeneruotas vaizdas iš: <https://ifaketextmessage.com/>

Paslėptas susirašinėjimas:

Onutė: LABAS

Aš: SVEIKA

Onutė: GAL NORI SUSITIKTI?

Taip šifruoti tekstą išbandysite temoje „Šifravimas“.

Duomenų apsauga (vientisumas)

Kriptografija užtikrina, kad informacija nebūtų pakeista. Jei jums pervedami pinigai, kriptografija apsaugo nuo to, kad kažkas pakeliui nepakeistų sumos.

Įsivaizduokite, kad jūsų draugas siunčia jums laišką su prašymu grąžinti 5 eurus. Tačiau pakeliui kažkas pakeičia laišką, ir jame parašoma 50 eurų vietoj 5. Kriptografija užtikrina, kad laiško turinys negalėtų būti pakeistas – kiekvienas pakeitimas būtų lengvai pastebimas.

Pavyzdys: Bankinėje sistemoje, kai vykdomas pinigų pervedimas, kartu su pervedimo informacija sukuriama unikalūs kodas (maišos vertė), atspindintis pervedimo duomenis. Gavėjas, gavęs informaciją, patikrina, ar maišos vertė atitinka originalią, ir taip užtikrina, kad niekas nepakeitė sumos ar gavėjo duomenų. Jei kas nors pakeistų sumą, maišos vertė pasikeistų, ir bankas iš karto atpažintų klaidą.

Kas yra maišos vertė? Maišos (angl. *hashing*) vertė – tai tarsi „unikalus skaičius“ arba „piršto atspaudas“, kuris sukuriama pagal tam tikrą informaciją. Šis skaičius padeda patikrinti, ar informacija nebuvo pakeista.

Kaip tai veikia? Įsivaizduokite, kad parašote žinutę „Labas, kaip sekasi?“ ir išsiunčiate ją draugui. Naudojant maišos funkciją, ši žinutė paverčiama į specialų kodą, pavyzdžiui, „a73985f0d8946951c68c9001bd686bfc“. Jei kažkas pakeistų jūsų žinutę (pavyzdžiui, pridėtų žodį „blogai“), maišos (*hash*) vertė iškart pasikeistų, net jei pakeitimas būtų labai mažas, pavyzdžiui: „d725c2215c28bdd0cb5c56266dc05663“. Tokiu būdu, turint maišos vertę galima paskambinti draugui, patikslinti maišos vertę ir išsiaiškinti, ar laiškas buvo pakeistas. Patikrinkite:

<https://www.md5hashgenerator.com/>.



Sugeneruotas naudojant DALL-e, pataisytas su GIMP

Maišos vertės taip pat naudojamos el. pašto slaptažodžių, internetinių paskyrų ir kitų jautrių duomenų saugojimui.

Tapatybės patvirtinimas (autentiškumas)

Tapatybės patvirtinimas, dar vadinamas autentiškumu, yra procesas, kuris užtikrina, kad žinutė ar informacija tikrai atėjo iš to asmens, kuris ją siuntė, o ne iš apsimetėlio. Tai svarbu norint išvengti apgavysčių ir užtikrinti pasitikėjimą tarp siuntėjo ir gavėjo.

Pavyzdys (iš kariuomenės): Įsivaizduokite, kad kariai naktį patruliuoja ir turi užtikrinti, jog sutiktas asmuo tikrai yra jų bendražygis, o ne priešas. Jie susitaria dėl slapto klausimo–atsakymo poros, vadinamos **šaukiniais**. Pavyzdžiui:

- Vienas kareivis klausia: „Vilkas?“
- Kitas kareivis atsako: „Miške!“

Jei atsakymas teisingas, karys žino, kad sutiktas asmuo tikrai yra jo sąjungininkas. Jei atsakymas neteisingas arba visai nėra atsakymo, tai ženklas, kad žmogus gali būti priešas ar svetimas.



Sugeneruotas naudojant DALL-e, pataisytas su GIMP

Pavyzdys (taikant informacines technologijas): Elektroninėje erdvėje tapatybės patvirtinimas veikia panašiai, tik naudojamos skaitmeninės technologijos. Pavyzdžiui, ai jungiatės prie savo el. bankininkystės paskyros, sistema siunčia unikalų vienkartinį kodą į jūsų telefoną (dviejų faktorių autentifikacija). Šis kodas patvirtina, kad prisijungti tikrai bandote jūs, o ne koks nors įsilaužėlis.

Daugiau su šiuo būdu susipažinsite temoje „Duomenų apsauga“.

Neneigiamumas (atsakomybės prisiėmimas angl. *non-repudiation*)

Neneigiamumas – tai savybė, užtikrinanti, kad asmuo negalėtų paneigti atlikęs tam tikrą veiksmą ar nusiuntęs informaciją, jei jis iš tikrųjų tai padarė. Ši savybė yra labai svarbi elektroninėje erdvėje, ypač atliekant operacijas, kur būtinas patvirtinimas ar atsakomybės užtikrinimas.

Neneigiamumą dažniausiai užtikrina **skaitmeniniai parašai**, kurie susiejami su unikaliais raktų porų algoritmais:

- **Viešojo rakto kriptografija (RSA):** Kai asmuo pasirašo dokumentą, jo privatus raktas sugeneruoja unikalų „parašą“. Gavėjas, naudodamas pasirašančiojo viešąjį raktą, gali

patikrinti, ar parašas galioja ir ar jis tikrai susietas su siuntėju. Plačiau apie viešąjį raktą toliau temoje.

- **Laiko žymos (angl. *timestamping*):** Kartu su skaitmeniniu parašu įrašomas laikas, kada veiksmas buvo atliktas, kad negalėtų būti vėliau paneigtas.

Parašas yra vienas iš pavyzdžių neneigiamumo užtikrinimui. Jeigu paprastą parašą galima padirbti, skaitmeninio parašo padirbti neįmanoma.

Pavyzdys (paprastas parašas): Įsivaizduokite, kad mokykloje mokinys skolinasi knygą iš draugo. Jū susitarimas atrodo taip:

1. Vienas iš mokinių užrašo ant popieriaus:
„Aš pasiskolinau knygą „Hobitas“ iš Manto, 2024-11-18. Parašas: Jonas.“
2. Šis užrašas lieka pas Mantą.
3. Jei po savaitės Jonas teigtų, kad niekada nesiskolino knygos, Mantas galėtų parodyti šį lapelį, kuris įrodo, jog knyga tikrai buvo pasiskolinta.

Šiuo atveju parašas tampa įrodymu, kad negalima paneigti savo veiksmų, nes parašas yra unikaliai vieno iš mokinių pagal braižą.

Pavyzdys (el. parduotuvė): Kai pateikiate užsakymą internetu, jūsų veiksmai turi būti užfiksuoti taip, kad pardavėjas galėtų patvirtinti, jog tikrai pateikėte užsakymą. Jei bandytumėte tvirtinti, kad „užsakymo aš nepateikiau“, sistema su skaitmeniniu parašu ar unikaliu kodu galėtų parodyti, kad jūs tai padarėte.

Pavyzdys (teisinių įsipareigojimų užtikrinimas): Sutartys ir svarbūs dokumentai, pasirašyti skaitmeniniu būdu, turi galioti taip pat kaip fiziniai dokumentai, nes skaitmeninis parašas užtikrina, kad asmuo negalės jų paneigti. Skaitmeninis parašas parodo, kad konkretus žmogus jį pasirašė ir papildomai nurodo laiką, kada pasirašė.

Pavyzdys (elektroninis balsavimas): Jei vyksta balsavimas internetu, neneigiamumas užtikrina, kad balsavimo sistemoje įrašytas balsas tikrai yra to rinkėjo ir jis negalės neigti dalyvavimo balsavime.

Kriptografija kasdienėje praktikoje

Kriptografija yra kasdienės technologijų ekosistemos pagrindas, ji suteikia žmonėms galimybę naudotis skaitmeninėmis paslaugomis užtikrinant, kad jų duomenys išliks privatus, saugūs ir neprieinami neteisėtiems vartotojams.

Štai kelios dažniausiai naudojamos sritys:

Elektroninė bankininkystė

- Kriptografija saugo jautrią informaciją, pavyzdžiui, slaptažodžius, PIN kodus ir mokėjimo duomenis.
- Naudojant HTTPS, šifruojamas ryšys tarp naudotojo ir banko, apsaugant nuo duomenų perėmimo.
- Dviejų faktorių autentifikacija ir skaitmeniniai parašai užtikrina transakcijų autentiškumą.

Pavyzdys: Perkiant pinigus iš vienos sąskaitos į kitą, viskas vyksta per saugų ir užšifruotą ryšį (HTTPS). Taip pat kai jungiatės prie banko svetainės, jūsų naršyklė patikrina svetainės sertifikatą, kad

įsitikintų, jog jungiatės prie tikrojo banko, o ne apsimestinės svetainės. Sertifikatas patvirtina viešojo rakto tapatumą.

Socialiniai tinklai

Socialinių tinklų platformos naudoja kriptografiją vartotojų paskyrų saugumui užtikrinti. Tai leidžia autentifikuoti vartotojus, apsaugoti slaptažodžius ir užkirsti kelią neleistinai prieigai.

- Šifravimas apsaugo pranešimus (pavyzdžiui, *Messenger*, *WhatsApp*) nuo trečiųjų šalių peržiūros.
- Dviejų faktorių autentifikacija apsaugo vartotojo paskyras nuo įsilaužimų.

Pavyzdys: Asmeniniai pokalbiai *WhatsApp* yra šifruojami nuo siuntėjo iki gavėjo. Kai jungiatės prie savo *Facebook* paskyros, jūsų slaptažodis yra užkoduojamas naudojant kriptografinę maišos (angl. *hashing*) funkciją, todėl net platformos administratoriai negali jo matyti. Tai apsaugo jūsų paskyrą, net jei duomenys nutekėtų.

Debesų saugojimo paslaugos

- Naudojant šifravimą, failai ir dokumentai saugomi debesyse (pavyzdžiui, *Google Drive*, *Dropbox*), apsaugant juos nuo neteisėtos prieigos.
- Privatus šifravimas užtikrina, kad tik vartotojas turi raktą informacijai atkurti.

Pavyzdys: Jei jūsų debesų paskyra būtų nulaužta, užšifruoti failai liktų nesuprantami be šifravimo rakto.

El. prekyba

- Kriptografija apsaugo mokėjimo informaciją, užtikrina saugius sandorius ir klientų duomenų privatumą.
- SSL/TLS sertifikatai naudojami, kad apsaugotų ryšį tarp naršyklės ir parduotuvės serverio.

Pavyzdys: Perkant internetu, mokėjimo kortelės numeris šifruojamas ir perduodamas saugiai.

Valstybinės paslaugos

- Elektroninis parašas ir šifravimas leidžia saugiai pasirašyti ir perduoti oficialius dokumentus.
- Valstybinės paslaugos (pavyzdžiui, „Elektroniniai valdžios vartai“) naudoja kriptografiją tapatybės patvirtinimui ir duomenų apsaugai.

Pavyzdys: Registracija sveikatos paslaugoms vyksta per užšifruotą ryšį, užtikrinant asmens duomenų saugumą.

Kripto valiutos

- Kriptografija užtikrina, kad transakcijos būtų tiksliai registruojamos, o vartotojų piniginės liktų apsaugotos nuo įsilaužimo.
- Maišos funkcijos ir viešojo rakto šifravimas yra pagrindiniai technologiniai elementai.

Pavyzdys: Bitkoino (virtuali valiuta) transakcijos yra užtikrinamos naudojant kriptografinius raktus.

Elektroninis paštas

Paiškinimas. Kriptografija naudojama užtikrinti, kad el. laiškai būtų autentiški ir nebūtų pakeisti kelionės metu. Be to, galima naudoti skaitmeninius parašus, kad gavėjas galėtų patikrinti siuntėjo tapatybę.

Pavyzdys. Kai siunčiate svarbų el. laišką, galite pasirašyti jį skaitmeniniu parašu, kuris patvirtina, kad laiškas tikrai buvo parašytas jūsų, o ne buvo suklasztotas.

Pastaba

Naudojant *Gmail*, tiesiogiai skaitmeninio parašo pridėti nepavyks, tačiau tai galima padaryti per *Microsoft Outlook*, *Mozilla Thunderbird* ar kitas pašto programas, sukonfigūravus *Gmail* paskyrą.

Simetrinė kriptografija

Simetrinė kriptografija – tai vienas iš pagrindinių kriptografijos metodų, kurio metu naudojamas vienas ir tas pats raktas. Šis raktas leidžia apsaugoti informaciją, ją šifruoti, patikrinti, ar ji nebuvo pakeista, bei patvirtinti, kas siuntė pranešimą.

Kaip veikia simetrinė kriptografija?

- **Vienas raktas:** Tas pats raktas naudojamas abiejų pusių – siuntėjo ir gavėjo.
- **Duomenų apsauga:** Raktas leidžia apsaugoti informaciją, kad ją galėtų perskaityti tik tas, kas žino šį raktą.
- **Autentifikacija:** Simetrinė kriptografija padeda užtikrinti, kad pranešimas tikrai atėjo nuo žinomo siuntėjo.

Kur naudojama simetrinė kriptografija?

- **Duomenų apsauga.** Užtikrina, kad perduodami failai ar pranešimai būtų apsaugoti. Pavyzdžiui, užšifruoti ZIP failai su slaptažodžiu.
- **Autentifikacija.** Padeda patikrinti, ar pranešimas tikrai atėjo nuo to žmogaus, kuris jį siuntė. Pavyzdžiui, bankų sistemos naudoja šią funkciją operacijų patvirtinimui.
- **Duomenų vientisumas.** Patikrina, ar informacija nebuvo pakeista perdavimo metu. Pavyzdžiui, MAC kodai (*Message Authentication Codes*) padeda užtikrinti, kad perduotas tekstas nebuvo sugadintas.
- **Ryšio šifravimas.** Naudojama saugaus interneto ryšio užtikrinimui pokalbiuose ar vaizdo transliacijose. Pavyzdžiui, kai žiūrite *Netflix*, duomenys perduodami naudojant simetrinį šifravimą.

AES, DES, Triple DES – labiausiai žinomi simetrinės kriptografijos algoritmai. Visi jie plačiau aptariami temoje „Šifravimas“.

Pavyzdys kasdieniame gyvenime

Įsivaizduokite, kad jūs ir jūsų draugas užrakinote dėžutę su slaptažodžiu (raktu). Jūs parašote žinutę ir įdedate ją į dėžutę, kurią užrakinote raktu. Jūsų draugas, turėdamas tą patį raktą, gali ją atidaryti ir perskaityti žinutę. Jei kas nors kitas neturi rakto, dėžutė lieka užrakinta.



Sugeneruotas naudojant DALL-e, pataisytas su GIMP

Wi-Fi slaptažodžiai: Wi-Fi tinklai naudoja simetrinę kriptografiją, kad užšifruotų visą perduodamą informaciją. Slaptažodis yra raktas, kuris leidžia naudotis tinklu ir apsaugo nuo įsilaužimo.

Užšifruoti pranešimai: Pokalbių programos kaip *Messenger* ar *Telegram*, naudoja simetrinę kriptografiją, todėl tik jūs ir jūsų draugas galite matyti pranešimus.



Sugeneruotas naudojant DALL-e

Asimetrinė kriptografija

Asimetrinė kriptografija yra kriptografijos metodas, kuriame naudojamos dvi susietos raktų poros:

- **Viešasis raktas:** Paskelbiamas viešai ir naudojamas duomenims šifruoti arba dokumentui autentiškumui patikrinti
- **Privatus raktas:** Laikomas paslapyje ir naudojamas duomenims iššifruoti arba dokumentui pasirašyti

Kaip veikia asimetrinė kriptografija?

Šifravimas viešuoju raktu:

- Siuntėjas naudoja gavėjo viešąjį raktą pranešimui užšifruoti.

- Tik turintis atitinkamą privatų raktą gali šį pranešimą iššifruoti.

Skaitmeniniai parašai:

- Siuntėjas naudoja savo privatų raktą, kad pasirašytų pranešimą.
- Gavėjas, naudodamas siuntėjo viešąjį raktą, gali patikrinti, ar parašas galioja ir ar pranešimas nėra pakeistas.

Privalumai

Saugesnis raktų valdymas. Nereikia dalintis privačiu raktu. Viešąjį raktą galima platinti viešai.

Universalumas. Tinka ne tik šifravimui, bet ir autentiškumui bei neneigiamumui užtikrinti.

Trūkumai

Lėtesnis veikimas. Dėl sudėtingų matematinių algoritmų procesas yra lėtesnis nei simetrinė kriptografija.

Didesni ištekliai. Reikia daugiau kompiuterinių resursų, ypač dirbant su dideliais duomenų kiekiais.

Algoritmai ir naudojimo sritys

Populiariausi algoritmai:

- **RSA (Rivest–Shamir–Adleman):** Vienas populiariausių asimetrinės kriptografijos algoritmų, naudojamas duomenų šifravimui, skaitmeniniams parašams ir sertifikatams.
- **ElGamal:** Naudojamas šifravimui ir skaitmeninių parašų kūrimui.
- **ECC (Elliptic Curve Cryptography):** Efektyvesnė alternatyva RSA, kuri naudoja mažesnius raktus, bet užtikrina tokį patį saugumo lygį.

Kur naudojama asimetrinė kriptografija?

- **El. laiškų apsauga:** Pavyzdžiui, PGP (Pretty Good Privacy) užšifruoja ir pasirašo el. laiškus, siekiant apsaugoti jų turinį.
- **HTTPS ryšiai:** Užtikrina saugų ryšį tarp naršyklės ir svetainės serverio. Šiuose ryšiuose derinami asimetriniai ir simetriniai šifravimo metodai.
- **Elektroniniai parašai:** Patvirtina dokumentų autentiškumą ir vientisumą, užtikrindami, kad jų nebuvo pakeista.
- **Kripto valiutos:** Viešojo rakto sistemos naudojamos transakcijoms patvirtinti ir saugumui užtikrinti.

Asimetrinė kriptografija yra plačiai naudojama moderniaame skaitmeniniame pasaulyje, užtikrinant saugumą ir pasitikėjimą įvairiose srityse.

Pavyzdys kasdieniame gyvenime

Įsivaizduokite, kad Jonas nori iš Rasos gauti slaptą pranešimą:

1. Jonas paskelbia savo viešąjį raktą. Pavyzdžiui, per *Messenger*, *Discord* ar kt.
2. Rasa naudoja šį viešąjį raktą, kad užšifruotų pranešimą.
3. Jonas, turėdamas tik jam žinomą privatų raktą, iššifruoja Rasos pranešimą.

Kodėl tai svarbu?

Asimetrinė kriptografija yra šiuolaikinės komunikacijos saugumo pagrindas, leidžiantis ne tik apsaugoti duomenis, bet ir užtikrinti jų autentiškumą bei vientisumą.

Viešasis raktas ir sertifikatai

Viešasis raktas – tai unikali priemonė, naudojama asimetrinėje kriptografijoje, leidžianti apsaugoti informaciją ir užtikrinti jos autentiškumą. Viešasis raktas yra skirtas plačiam naudojimui, o jo porininkas – privatus raktas – yra laikomas paslapyje.

Kur naudojamas viešasis raktas?

Viešasis raktas yra būtinas daugelyje šiuolaikinių technologijų:

- **Autentifikacijai.** Viešasis raktas leidžia patikrinti skaitmeninio parašo autentiškumą. Pavyzdžiui, naudojamas elektroniniams parašams patikrinti.
- **Tapatybės patvirtinimui.** Viešasis raktas kartu su sertifikatu leidžia įsitikinti, kad rakto savininkas yra tas, kuo prisistato.
- **Saugumo protokolams.** HTTPS, elektroninė bankininkystė ir kiti saugumo sprendimai naudoja viešųjų raktų sistemas.

Kaip veikia viešasis raktas?

1. Viešasis raktas naudojamas kaip patikimumo užtikrinimo priemonė.
2. Daugiau apie šifravimo procesą galite rasti temoje „Šifravimas“, kur paaiškinama, kaip viešasis ir privatus raktai bendradarbiauja šifruojant ir iššifruojant informaciją. Taip pat galima paskaityti [čia](#) (anglų kalba).

Sertifikatai. Kas tai?

Sertifikatai yra skaitmeniniai dokumentai, kurie patvirtina viešojo rakto savininko tapatybę. Jie yra būtini tam, kad vartotojai galėtų pasitikėti kitų asmenų ar organizacijų viešaisiais raktais.

Kodėl sertifikatai svarbūs?

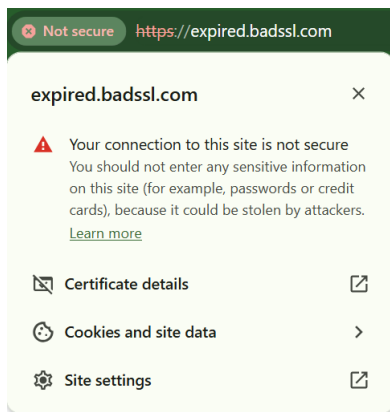
- **Tapatybės patvirtinimas.** Sertifikatas užtikrina, kad viešasis raktas tikrai priklauso konkrečiam savininkui. Pavyzdžiui, interneto svetainės naudoja sertifikatus, kad naršyklės galėtų patikrinti jų patikimumą.
- **Duomenų apsauga.** Sertifikatai leidžia užtikrinti, kad duomenys perduodami patikimu kanalu.
- **Patikimumo grandinė.** Sertifikavimo institucijos (pavyzdžiui, *DigiCert*, *Let's Encrypt*) išduoda sertifikatus, kuriuos pasitiki dauguma naršyklių ir sistemų.

Pavyzdys. Rasa nori įsitikinti, kad svetainė, prie kurios ji jungiasi, yra saugi. Naršyklė automatiškai patikrina svetainės sertifikatą ir jo galiojimą. Jei sertifikatas patvirtintas, naršyklė leidžia sukurti saugų ryšį, kitu atveju įspėja apie nesaugų ryšį.

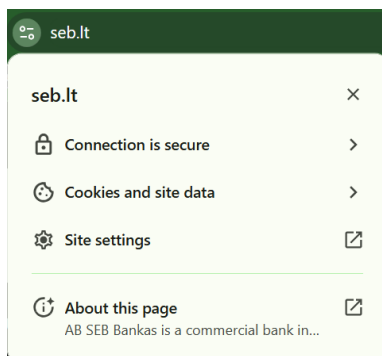


Sugeneruotas naudojant DALL-e, pataisytas su GIMP

Nesaugios svetainės pavyzdys. Nors svetainė <https://expired.badssl.com> turi https (s – saugus), tačiau sertifikatas išduotas viešajam raktui yra pasibaigęs, todėl sertifikatą, viešąjį raktą ir privatų raktą reikėtų atnaujinti. Tokioje svetainėje nepatariama suvedinėti jokių jautrių duomenų (pavyzdžiui, vardas, pavardė, slaptažodis, el.paštas ir pan.).



Nesaugi svetainė. Naršyklė Chrome



Saugi svetainė. Naršyklė Chrome

HTTPS: Tai saugus protokolas, naudojamas duomenims šifruoti tarp vartotojo naršyklės ir svetainės serverio. HTTPS naudoja viešojo rakto kriptografiją ir sertifikatus, kad užtikrintų duomenų saugumą, autentiškumą ir vientisumą. Jis plačiai naudojamas el. bankininkystėje, socialiniuose tinkluose ir elektroninėje prekyboje.

Kaip atnaujinamas sertifikatas?

1. Svetainės administratorius sugeneruoja naują viešojo ir privataus rakto porą.
2. Viešasis raktas siunčiamas sertifikavimo institucijai (CA), kuri išduoda naują sertifikatą.
3. Privatus raktas lieka tik administratoriaus žinioje ir naudojamas šifruojant bei autentifikuojant informaciją.

Ateitis: Kvantinis iššifravimas ir jo reikšmė kriptografijai

Kvantinės kompiuterijos grėsmė dabartiniams algoritmams

Kvantinė kompiuterija – tai būdas spręsti labai sudėtingas problemas naudojant kvantinės fizikos principus. Įsivaizduokite, kad įprasti kompiuteriai skaičiuoja naudodami nulius ir vienetus, tarsi šviesos jungiklį, kuris gali būti arba įjungtas, arba išjungtas. Kvantiniai kompiuteriai vietoj to naudoja **kubitus**, kurie gali būti ne tik „nulis“ ar „vienas“, bet ir abu vienu metu – tai vadinama **superpozicija**.

Kvantinė kompiuterija iš esmės pakeis tradicinių šifravimo metodų saugumo sampratą. Šiuolaikiniai kriptografiniai algoritmai remiasi problemomis, kurias tradiciniams kompiuteriams išspręsti yra itin sudėtinga, tačiau kvantiniai kompiuteriai galėtų jas išspręsti greitai.

Pavyzdžiui, šiuo metu (kai ruošama ši medžiaga) greičiausias pasaulyje superkompiuteris **El Capitan**, gali atlikti milžiniškus skaičiavimus (milijonus trilijonų per sekundę). Nepaisant to, net ir toks galingas kompiuteris tradiciniais metodais negalėtų nulaužti saugiausio rakto per žmogaus gyvenimą – tam prireiktų **milijonų metų**, o našumui padidėjus tūkstantį kartų, šis laikas vis tiek sumažėtų tik iki **tūkstančių metų**. Todėl dabartinė kriptografija (kai ši medžiaga buvo ruošama) vis dar laikoma saugia. Vis dėlto technologijos sparčiai tobulėja, ir ateityje gali atsirasti kvantinių kompiuterių, kurie šį laiką sutrumpintų iki dienų ar net valandų. Mokslininkai jau dabar kuria naujus kvantams atsparius šifravimo algoritmus.

Daugiau apie El Capitan: [LRT straipsnis](#).

Grėsmės dabartinėms sistemoms

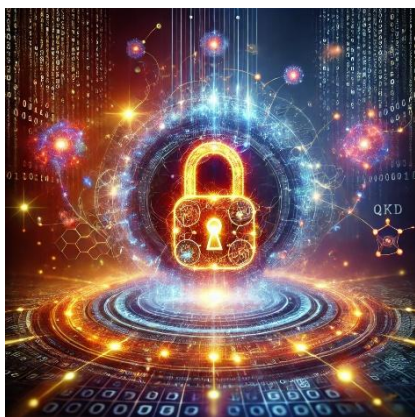
- **Skubus migravimo poreikis:**
 - Organizacijoms reikės pereiti nuo dabartinių šifravimo metodų prie kvantiniams kompiuteriams atsparių algoritmų, o tai reikalauja laiko ir resursų.
 - Kai kurios svarbios sistemos (pavyzdžiui, medicinos, finansų, valdžios institucijos) dar naudoja senus algoritmus, kurie gali tapti pažeidžiami.
- **Duomenų pažeidimas kaupiant neiššifruojamus duomenis jau dabar:**
 - Įsilaužėliai šiandien gali rinkti užšifruotus duomenis ir laikyti juos tol, kol turės prieigą prie kvantinių kompiuterių, kurie leis juos iššifruoti.
- **Išlaidų augimas:**
 - Kvantinės kriptografijos kūrimas bus labai brangus.



Asociatyvi iliustracija. Sugeneruotas naudojant DALL-e

Privalumai ateities kriptografijos metodams

- **Didesnis saugumas:**
 - Kvantinė kriptografija ne tik atremia kvantinių kompiuterių grėsmes, bet ir siūlo aukštesnio lygio apsaugą nuo bet kokių įsilaužimų.
- **Panaudojimas naujose srityse:**
 - Kvantinė kriptografija galės būti naudojama naujose technologijose, pavyzdžiui, saugiame dirbtinio intelekto komunikavime, autonominėse transporto priemonėse ir daiktų interneto srityje (angl. *Internet of things, IoT*).
- **Atsparumas ateities technologijoms:**
 - Postkvantinė kriptografija užtikrins duomenų apsaugą net tobulėjant technologijoms.



Asociatyvi iliustracija. Sugeneruotas naudojant DALL-e

Kvantiniai kompiuteriai kelia rimtą grėsmę tradiciniams šifravimo algoritmams, todėl būtina pereiti prie kvantiniams kompiuteriams atsparių sprendimų. Postkvantinė kriptografija ir kvantinė raktų paskirstymo technologija yra pagrindiniai būdai, padėsiantys užtikrinti duomenų saugumą ateityje.

Šifravimas

Duomenų šifravimo sąvoka, svarba ir praktiniai pavyzdžiai. Simetrinis ir asimetrisis šifravimas, pritaikymo galimybės.

Suprask

Kas yra šifravimas?

Įsivaizduokite, kad parašote draugui laišką, tačiau nenorite, kad jį perskaitytų kiti. Laišką užrakiniate į dėžę, o raktą turite tik jūs ir jūsų draugas. **Šifravimas yra viena iš pagrindinių kriptografijos sričių** – tai kaip tas užraktas ant dėžės, kuris apsaugo jūsų informaciją.

- Šifravimas paverčia tekstą (pavyzdžiui, jūsų laišką) į nesuprantamą kodą.
- Tik tie, kas turi tinkamą raktą, gali tą kodą „iššifruoti“ ir perskaityti tekstą.

Kodėl šifravimas svarbus?

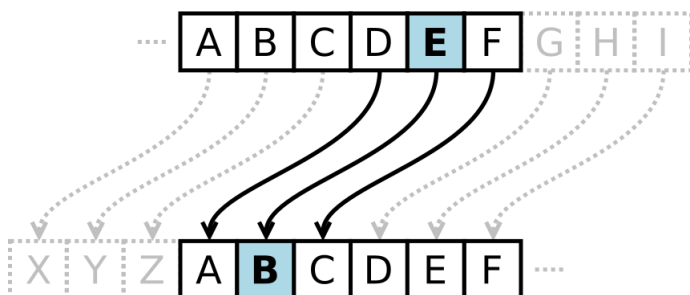
Šifravimas apsaugo jūsų privatumą ir informaciją, pavyzdžiui:

- Pokalbių programėlėse (*Messenger, WhatsApp*): tik jūs ir žmonės, su kuriais susirašinėjate, galite matyti pranešimus.
- Interneto (HTTPS svetainėse): jūsų duomenys, pavyzdžiui, slaptažodžiai, yra apsaugoti nuo įsilaužėlių.

Šifravimo istorija

Šifravimas turi tūkstantmečius siekiančią istoriją, kurios pradžioje buvo naudojami paprasti, tačiau efektyvūs metodai, leidžiantys apsaugoti informaciją nuo pašalinių. Vienas žinomiausių ir seniausių šifravimo metodų – praėjusioje temoje jau minėtas Cezario šifras.

Cezario šifras (~50 m. pr. Kr.): Romos imperatorius Gajus Julijus Cezaris naudojo paprastą raidžių poslinkį, kad apsaugotų savo karinę informaciją. Kiekviena raidė buvo perstumiami abėcėlėje tam tikru pozicijų skaičiumi į priekį.



Iliustracija: Paprastas abėcėlės poslinkio pavyzdys su trimis žingsniais, rodomas kaip schema.

(Šaltinis: [By Matt Crypto - Own work based on: Caesar3.svg by Cepheus, Public Domain](#))

Pavyzdžiui, „LABAS“, jei paslinktas trimis pozicijomis, tampa žodžiu „ODEDV“ (rezultatas priklauso nuo naudojamos abėcėlės).

Renesanso laikotarpis (~XVI a.): Vienas pažangesnių metodų – **Vigenere šifras**, sukurtas naudojant kelis raktus, kad raidžių poslinkis būtų sunkiau įveikiamas. Jis buvo laikomas „neįveikiamu“ šimtmečius.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Iliustracija: Vigenere šifro kvadratas, vizualiai paaiškinantis, kaip naudojami keli raktai (Šaltinis: [By Brandon T. Fields \(cdated\) – This W3C-unspecified vector image was created with Inkscape., Public Domain](#))

Antrasis pasaulinis karas (~XX a.):

Kriptografija tapo moderniosios istorijos dalimi, kai buvo naudojama Enigma mašina – vokiečių sukurta šifravimo mašina, kurią iššifravo britų matematikas Alan Turing ir jo komanda. Tai tapo viena svarbiausių karo baigtį nulėmusių pergalės priemonių. Enigma naudojo besisukančius rotorius, kurie kiekvieną įvestą raidę pakeisdavo kita pagal sudėtingą algoritmą, kintantį su kiekvienu paspaudimu. Kiekviena rotorų kombinacija ir pradinis jų nustatymas buvo unikalūs, todėl šifro iššifravimui reikėjo turėti tą patį rotorių išdėstymą. Tai padarė Enigmą labai sunkiai įveikiamą, kol Alan Turing ir jo komanda, naudodami ankstyvus kompiuterijos metodus, sukūrė įrankį, galintį analizuoti šiuos kintančius šifrus ir nulaužti jų logiką.



Iliustracija: Enigma mašina ir Alan Turing portretas, su trumpu paaiškinimu apie jų vaidmenį (Šaltinis: [By Alessandro Nassiri - Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", CC BY-SA 4.0](#))

Simetrinis šifravimas

Simetrinis šifravimas – tai šifravimo būdas, kuriame tas pats raktas naudojamas tiek duomenims užšifruoti, tiek juos iššifruoti. Šis metodas veikia kaip „slaptas kodas“, kurį turi žinoti ir naudoti tiek siuntėjas, tiek gavėjas.

Pastaba

Principas yra tas pats kaip ir buvo minėta „Kriptografijos“ temoje apie simetrinę kriptografiją – naudojamas **vienas raktas**.

Kaip veikia simetrinis šifravimas?

Šifravimas. Siuntėjas, turėdamas raktą, paverčia pranešimą į nesuprantamą tekstą, kurio niekas kitas negali perskaityti.

- Pavyzdžiui, pranešimas „LABAS“ su raktu „paslinkti per tris pozicijas“ tampa „OEDV“ (kiekviena raidė paslenkama 3 pozicijomis abėcėlėje).

Iššifravimas. Gavėjas, turėdamas tą patį raktą, gali grąžinti tekstą į pradinę formą.

- Pavyzdžiui, „OEDV“ su tuo pačiu raktu „paslinkti per tris pozicijas“ vėl tampa „LABAS“.

Pagrindinės simetrinio šifravimo savybės

Privalumai:

- Greitas ir paprastas būdas šifruoti informaciją.

- Puikiai tinka dideliems duomenų kiekiams šifruoti (pavyzdžiui, failams, diskams).

Trūkumai:

- Tas pats raktas turi būti perduotas saugiai. Jei kas nors perimtų raktą, pranešimą būtų galima iššifruoti.

Simetrinis šifravimas kasdienėje praktikoje

- **Wi-Fi slaptažodžiai:** Šifravimas apsaugo jūsų namų tinklą, kad prie jo neprisijungtų pašaliniai.
- **Failų šifravimas:** Užšifruoti failai (pavyzdžiui, .zip archyvas su slaptažodžiu) naudoja vieną raktą, kad juos apsaugotų.
- **Bankomatai:** PIN kodai naudojami kaip raktas, kad bankas galėtų patikrinti jūsų operacijas.

Simetrinės kriptografijos algoritmai

Verta paminėti tris simetrinio šifravimo algoritmus.

AES (Advanced Encryption Standard):

- Populiariausias šiuolaikinis šifravimo algoritmas
- Naudoja 128, 192 arba 256 bitų ilgių raktus, todėl yra labai saugus
- Naudojamas interneto ryšių apsaugai (HTTPS), debesų paslaugoms ir failų šifravimui
- Efektyvus ir greitas, tinkamas tiek programinei, tiek aparatinei įrangai

Kadangi tai populiariausias šiuolaikinis šifravimo algoritmas, apie jį daugiau informacijos pateikiama žemiau.

DES (Data Encryption Standard):

- **Senesnis algoritmas, naudotas iki AES standarto atsiradimo**
- Naudoja tik 56 bitų raktą, todėl laikomas nesaugiu šiuolaikinėms sistemoms
- Panaikintas iš daugelio standartų dėl jautrumo *bruteforce* (slaptažodžių nulaikymo) atakoms

Triple DES (3DES):

- **Patobulinta DES versija, kur šifravimas atliekamas tris kartus su skirtingais raktais**
- Didesnis saugumas nei DES, tačiau lėtesnis už AES
- Vis dar naudojamas senesnėse finansų ir bankų sistemose, kur AES nebuvo pritaikytas

Šie yra trys geriausiai žinomi, tačiau algoritmų yra ir daugiau.

Pastaba

Kalbant apie šifravimo algoritmus, dažnai girdėsite sąvoką „X bitų ilgio raktas“. Kas yra x bitų ilgio raktas? 1 bitas – tai reikšmė 1 arba 0. 2 bitai tai dvi reikšmės 1 arba 0, pavyzdžiui, 01 arba 10 arba 11 arba 00 ir t.t. Tai, pavyzdžiui, 128 ilgio raktas būtų: **101010101110111011001101011010101010011...** (128 simbolių iš 0 ir 1).

Kuo daugiau bitų (ilgesnis raktas), tuo jis saugesnis.

AES algoritmas

Saugesnis už senesnius algoritmus

- AES pakeitė DES (*Data Encryption Standard*), kuris buvo laikomas nesaugiu dėl savo trumpo 56 bitų rakto. AES naudoja ilgesnius raktus (128, 192, arba 256 bitų), todėl yra daug sunkiau įveikiamas.
- AES apsaugotas nuo daugumos šiuolaikinių atakų, įskaitant *bruteforce* ir kriptanalizės metodus.

Standartizuotas visame pasaulyje

- 2001 m. AES buvo patvirtintas kaip oficialus **NIST (*National Institute of Standards and Technology*)** standartas. NIST – tai JAV nacionalinis standartų ir technologijų institutas. Jis nustato technologijų, matavimų ir saugumo standartus, įskaitant kriptografijos algoritmus, tokius kaip AES (*Advanced Encryption Standard*).
- Dauguma vyriausybių ir organizacijų (pavyzdžiui, JAV vyriausybė) naudoja AES algoritmą slaptos informacijos apsaugai.

Greitis ir efektyvumas

- AES yra greitas tiek aparatinėje, tiek programinėje įrangoje.
- Dėl šios priežasties jis puikiai tinka realaus laiko sistemoms, pavyzdžiui, internetinėms transliacijoms ar debesų paslaugoms.

Universalumas

- AES naudojamas tiek duomenų perdavimui šifruoti, tiek failų, diskų ir net virtualių tinklų (VPN) apsaugai.
- AES yra ypač efektyvus ir saugus algoritmas, plačiai naudojamas užtikrinti duomenų konfidencialumui ir vientisumui tokiose srityse kaip HTTPS ryšiai, Wi-Fi tinklai (WPA2/WPA3) ir mobiliosios aplikacijos. HTTP – tai hipertekstinių dokumentų perdavimo protokolas. Pridėjus S, gauname saugų (angl. *secure*) protokolą.

Šifravimo procesas

Šifravimo procesą sudaro trys etapai:

- Įvestis
- Pats šifravimas
- Rezultato pateikimas

Įvestis

- Paprastas tekstas (*Plain text*): tai pradinis tekstas, kurį norime užšifruoti (pavyzdžiui, „Labas, kaip sekasi?“).
- Slaptas raktas (*Secret key*): slaptas kodas, naudojamas teksto šifravimui ir iššifravimui. AES palaiko tris rakto ilgius: 128 bitų, 192 bitų arba 256 bitų.
 - Kuo ilgesnis raktas (pavyzdžiui, 256 bitų), tuo šifravimas saugesnis.

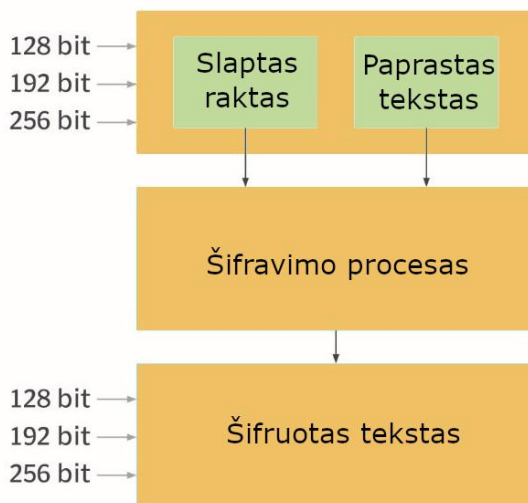
Šifravimas

- Šifras (*Cipher*): šis etapas naudoja slaptą raktą ir paprastą tekstą, kad pradiniai duomenys būtų užkoduoti. Tai atliekama pagal sudėtingus matematinius algoritmus, kurie tekstą paverčia nesuprantama forma.

Rezultatas

- Šifruotas tekstas (*Cipher text*): po šifravimo gaunamas užkoduotas tekstas, kurį gali perskaityti tik tas, kas turi tinkamą raktą. Pavyzdžiui, pradinė žinutė „Labas, kaip sekasi?“ gali būti užšifruota į „f8d91...“.

AES veikimas



Sukurta su GIMP

Asimetrisis šifravimas

Asimetrisis šifravimas – tai šifravimo metodas, kuriame naudojamos dvi susijusios raktų poros: **viešasis** ir **privatus** raktai.

- Viešasis raktas: naudojamas užšifruoti informaciją ir gali būti laisvai dalijamas su kitais.
- Privatus raktas: naudojamas informacijai iššifruoti ir turi būti laikomas paslapyje.

Kaip veikia asimetrisis šifravimas?

Įsivaizduokite dėžutę su dviem skirtingomis spygomis (viena spyna užrakina, o kita atrakina).

1. Jonas siunčia Rasai slaptą žinutę. Jis naudoja Rasos viešąjį raktą, kad užšifruotų žinutę. Pavyzdžiui, „Labas!“ tampa nesuprantamu tekstu: „**e8f91d...**“
2. Rasa gauna žinutę ir savo privačiu raktu dešifruoja ją į pradinį tekstą.



Iliustracija. Sugeneruota naudojant DALL-e, redaguota su GIMP. Viena spyna skirta užrakinti viešu raktu, o kita spyna atrakinti privačiu raktu.

Kodėl naudingas asimetrinis šifravimas?

Asimetrinis šifravimas naudingas dėl kelių priežasčių:

- Saugus raktų dalijimasis: viešąjį raktą galima dalinti visiems nesibaiminant, kad duomenys bus pavogti, nes viešas raktas skirtas tik užifruoti duomenims, bet ne jiems iššifruoti (užrakinti dėžutėje, bet neatrakinti dėžutei).
- Didesnis saugumas: be privataus rakto, niekas negali iššifruoti žinutės.
- Plačiai naudojamas: svetainės su HTTPS, el. parašai, saugūs el. laiškai.

Asimetrinio šifravimo naudos ir kitos savybės pateikiamos ir lentelėje žemiau.

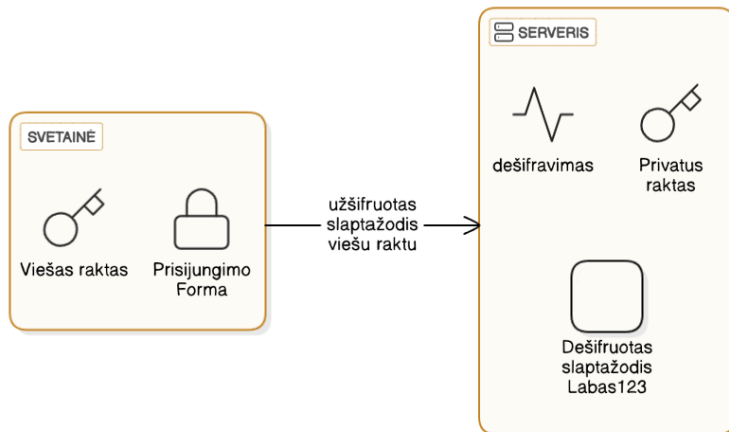
Savybė	Asimetrinis šifravimas
Raktų skaičius	Naudojamos dvi raktų poros (viešasis ir privatus)
Greitis	Lėtesnis nei simetrinis šifravimas
Saugumas	Labai saugus, nes privačiu raktu nėra dalijamasi
Naudojimo sritis	HTTPS, el. parašai, mokėjimų apsauga

Asimetrinis šifravimas kasdienėje praktikoje

HTTPS svetainės

- Svetainė (pavyzdžiui, *Google*) naudoja viešąjį raktą, kad užšifruotų duomenis tarp jūsų kompiuterio ir serverio

- Tik serveris, kuriam siunčiate savo duomenis (pavyzdžiui, prisijungimo vardą ir slaptažodį), turėdamas privatų raktą, gali perskaityti jūsų duomenis



Ilustracija. Sukurta naudojantis <https://app.eraser.io>

Asimetrinės kriptografijos algoritmai

Labiausiai žinomas asimetrinio šifravimo algoritmas yra RSA (*Rivest-Shamir-Adleman*). Pavadintas trijų mokslininkų garbei, kurie 1977 metais tą algoritmą sukūrė. Naudojamas svetainėse su HTTPS, el. laiškų apsaugoje ir el. parašuose.

ECC (*Elliptic Curve Cryptography*) – kitas algoritmas, kuris naudoja kitokią matematiką nei RSA. Leidžia naudoti trumpesnius raktus nei RSA, todėl yra greitesnis. *Elliptic Curve* – elipsinių kreivių teorija.

Naudojamas mažesniems įrenginiams, pavyzdžiui, telefonams ar išmaniesiems laikrodžiams, kur svarbus greitis ir energijos taupymas.

Žemiau galite apžvelgti RSA ir ECC algoritmų palyginimą.

Algoritmas	Raktų ilgis (bitai)	Greitis	Naudojimo sritis
RSA	Ilgesni raktai (2048+)	Lėtesnis	HTTPS, bankai, skaitmeniniai parašai
ECC	Trumpesni raktai (256+)	Greitesnis, efektyvesnis	Maži įrenginiai, mobilieji telefonai

Blogiems tikslams: šifravimo pavojai

Šifravimas yra galinga technologija, tačiau, kaip ir daugelis kitų įrankių, ji gali būti naudojama ne tik geriems, bet ir blogiems tikslams. Kokias grėsmes gali kelti šifravimo technologijos, kai jos patenka į blogas rankas?

Išpirkos reikalaujančios atakos (angl. *ransomware*)

Šių atakų atveju, blogiukai naudoja šifravimo algoritmus, kad užšifruotų svarbius asmens ar įmonės failus. O tada reikalauja išpirkos (dažniausiai kriptovaliutomis), kad išduotų raktą failams atrakinti.

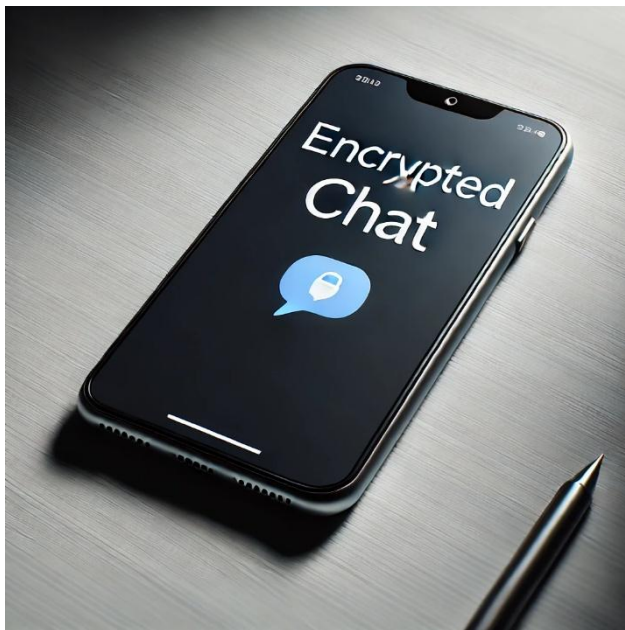
Viena žinomiausių išpirkos atakų – *WannaCry* („Noriu Verkti“). 2017 m. šis virusas užšifravo tūkstančių kompiuterių duomenis, reikalaudamas išpirkos.



Iliustracija: Kompiuterio ekrane rodomas užrašas „Jūsų failai užšifruoti!“, apačioje nurodyta išpirkos suma. Šaltinis: <https://tif.uad.ac.id/tag/ransomware-wannacry/>

Duomenų šifravimas siekiant nuslėpti neteisėtą veiklą

Šios atakos atveju, nusikaltėliai naudoja šifravimą, kad apsaugotų savo bendravimą ar duomenis nuo teisės saugos. Pavyzdžiui, naudojant šifruotas pokalbių programėles, kaip *Telegram* ar *Signal*, kad planuotų neteisėtą veiklą.



Iliustracija: Telefonas su užrašu „Šifruotas pokalbis“.

Kenkėjiškos veiklos maskavimas

Šių veiklų atveju, blogiukai naudoja šifravimą, kad apsaugotų kenkėjiškas programas (angl. *malware*) nuo aptikimo antivirusinėmis sistemomis. Pavyzdžiui, bandant paslėpti kompiuterių virusus.



Iliustracija: Kompiuterio ekrane matomas virusas. Sugeneruota su DALL-E, redaguota su GIMP

Kaip apsisaugoti nuo kenkėjiškų veiklų?

Apsisaugoti galite šiais būdais:

- Nuolat atnaujinkite savo kompiuterio programas. Programinės įrangos atnaujinimai dažnai užkerta kelią šifruotiems virusams.
- Naudokite antivirusines programas. Jos gali aptikti ir sustabdyti kenkėjišką veiklą.
- Kurkite atsargines dokumentų kopijas. Jei blogiukai užšifruoja jūsų failus, turėsite jų kopijas.
- Keiskite slaptažodžius. Reguliariai atnaujinkite savo slaptažodžius, naudokite dviejų faktorių autentifikaciją.

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga – tai veiksmų rinkinys, užtikrinantis asmens informacijos, svarbių dokumentų ir sistemų saugumą nuo neteisėto naudojimo, vagystės ar kitų kibernetinių grėsmių. Ši sritis apima daugybę priemonių, kurios padeda užtikrinti, kad mūsų skaitmeninė erdvė būtų saugi ir patikima.

Į pagrindines duomenų apsaugos priemones įeina:

- **Stiprių slaptažodžių kūrimas ir valdymas**, siekiant apsaugoti paskyras nuo nesankcionuoto patekimo,
- **Dvigubo autentifikavimo (2FA) naudojimas**, kuris prideda papildomą apsaugos sluoksnį,
- **Biometrinių duomenų taikymas** kaip alternatyvus ir saugus tapatybės patvirtinimo metodas,
- **Slaptažodžių valdymo įrankių naudojimas**, padedantis išvengti slaptažodžių nutekėjimo ir palengvinantis prisijungimų valdymą,
- **Elektroninių paslaugų tapatybės patvirtinimo mechanizmai**, kurie apsaugo vartotojus ir užtikrina teisėtą paslaugų naudojimą.

Toliau šiame skyriuje aptariamos svarbiausios duomenų apsaugos priemonės, pateikiami jų veikimo principai, privalumai ir praktiniai pavyzdžiai, skirti geriau suprasti, kaip apsaugoti savo skaitmeninę informaciją kasdieniniame gyvenime.

Saugūs slaptažodžiai

Saugių slaptažodžių naudojimas padeda apsaugoti paskyras nuo neleistino patekimo, duomenų vagystės ar neteisėtų veiksmų. Silpni slaptažodžiai yra viena dažniausių priežasčių, dėl kurių nuteka asmeninė ar konfidenciali informacija.

Kaip sukurti stiprų slaptažodį?

Žemiau pateikiamos kelios svarbiausios stipraus slaptažodžio taisyklės.

- **Ilgis:** naudokite slaptažodį, kuris turi mažiausiai 12 simbolių. Kuo jis ilgesnis, tuo saugesnis.
- **Simbolių įvairovė:** kombinuokite didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei specialius simbolius (!, @, #, \$). Pavyzdžiui, tradicines raides pakeiskite panašiais simboliais: Sl@pt@žod1\$ – panašu į žodį „Slaptažodis“, be to lengva atsiminti ir saugesnis. Arba vietoj „vardas123“ naudokite „V@rd@5!23“. PASTABA: nenaudokite pavyzdinių slaptažodžių, nes šie labai dažni, todėl galima atspėti, naudokite savo žodžius ir simbolių kombinacijas.
- **Venkite asmeninių duomenų:** nenaudokite lengvai atspėjamos informacijos, tokios kaip gimimo data, vardas ar telefonas.
- **Atsitiktinumas:** sukurkite slaptažodį, kuris neturi logiškų ar lengvai numanomų raštų (angl. *patterns*). Pavyzdžiui, *qwerty123* — netinka, nes slaptažodžio raidės klaviatūroje išdėstytos iš eilės, skaičiai – taip pat.



Iliustracija. Asociatyvinis paveikslėlis, kaip programišius atspėja nesudėtingą slaptažodį.

Dvigubas autentifikavimas (2FA)

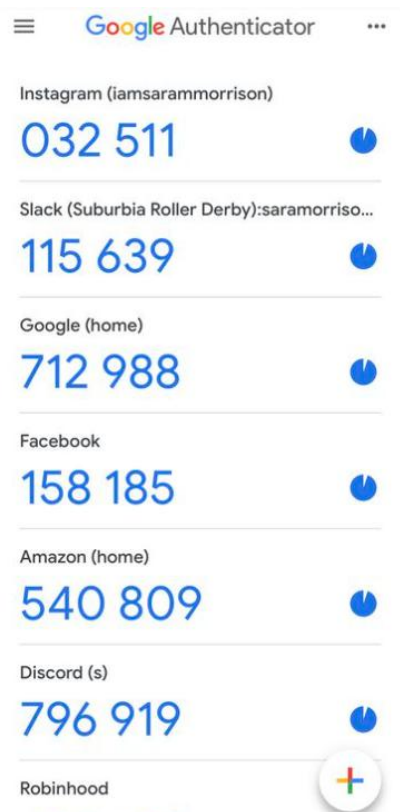
2FA – tai papildomas saugumo sluoksnis, kuris reikalauja ne tik slaptažodžio, bet ir papildomo patvirtinimo (pavyzdžiui, laikino kodo ar autentifikacijos programėlės sugeneruoto rakto).

Privalumai

- **Apsauga:** net jei slaptažodis būtų pavogtas, prisijungti nepavyks be antro patvirtinimo.
- **Patogumas:** dauguma platformų leidžia pasirinkti patogius autentifikavimo būdus (SMS, programėlės, fiziniai raktai, net skambutis).

Kaip tai veikia?

1. Prisijungiant pirma įvedamas slaptažodis.
2. Tada naudojamas laikinas kodas, kurį sugeneruoja autentifikavimo programėlė, atsiunčiama SMS ar pan.



Google Authenticator iliustracija. Panašiai veikia ir kitos programėlės (Smart-ID, mobilus parašas). Atsidarius aplikaciją ši sugeneruoja kodus paskyroms, kurioms naudojate dviejų faktorių autentifikaciją. Kodas galioja tik labai trumpą laiką ir yra sugeneruojams vis iš naujo.

Praktinis pavyzdys

- Prisijungiant prie *Gmail* paskyros suaktyvinkite 2FA funkciją naudodami *Google Authenticator*. Tai padės apsaugoti el. laiškus net jeigu slaptažodis būtų pavogtas.
- Realus scenarijus: asmuo prarado paskyrą dėl silpno slaptažodžio. Naudojant 2FA, šio incidento būtų buvę galima išvengti, nes pavogto slaptažodžio nepakaktų prisijungimui.

Slaptažodžių valdymo įrankiai

Slaptažodžių valdymo įrankiai padeda generuoti, saugoti ir organizuoti slaptažodžius saugioje vietoje, kad nereikėtų jų prisiminti.

Populiariausi įrankiai:

- [LastPass](#): Leidžia kurti stiprius slaptažodžius ir juos saugoti debesyje.
- [Bitwarden](#): Atvirojo kodo programa su stipriomis saugumo funkcijomis.
- [KeePass](#): Nemokama programa, kuri veikia be interneto ryšio.
- [NordPass](#): Sukurta lietuvių „NordVPN“ komandos, turinti patogų naudojimo dizainą.

LastPass...

Praktinis patarimas

Sukurkite slaptažodį, pavyzdžiui, B3zP@ssw0rd\$, ir išsaugokite jį viename iš šių įrankių. Tai leis lengvai prisijungti prie paskyrų be papildomų pastangų.

Elektroninės paslaugos ir asmenybės patvirtinimas

Norint naudotis tokiomis paslaugomis kaip elektroninė bankininkystė ar e. valdžios portalai, būtina patvirtinti savo tapatybę. Tai padeda apsaugoti paskyras nuo neautorizuoto naudojimo ir užtikrina, kad reikalinga informacija pasiektų tik teisėtą vartotoją.

Asmenybės patvirtinimo būdai

- **PIN kodai ir slaptažodžiai:** naudojami kaip pagrindiniai autentifikavimo metodai. Stiprus slaptažodis ir sudėtingas PIN kodas padidina saugumą.
- **Biometriniai duomenys:** pirštų atspaudai, veido atpažinimas, akių rainelė. Pavyzdžiui, dauguma išmaniųjų telefonų palaiko pirštų atspaudų ar veido atpažinimą prisijungimui.
- **Šablonai (angl. *pattern lock*):** naudojami telefonuose ar planšetėse. Kuo sudėtingesnis šablonas, tuo sunkiau jį atspėti.
- **Elektroninė bankininkystė:** norint prisijungti prie banko sistemos, reikia ne tik slaptažodžio, bet ir papildomo autentifikavimo. Dažnai naudojamos autentifikacijos programėlės, tokios kaip Smart-ID ar mobilus parašas.



Ilustracija: patvirtinimo būdas – biometriniai duomenys (piršto antspaudai)

Iliustracija: patvirtinimo būdas – mobilus parašas

Pavyzdžiai:

- Prisijungimas prie internetinio banko reikalauja PIN kodo ar autentifikacijos programėlės patvirtinimo
- *Google Authenticator* gali būti naudojamas prisijungti prie platformų kaip *Github*, *Discord*, *Dropbox*, *WordPress*, *Steam* ir kt.
- Elektroniniai valdžios vartai (Sodra, e.sveikata) leidžia patogiai tvarkyti viešas paslaugas naudojant Smart-ID, elektroninį parašą ir kitas priemones.

Lietuvos Respublikos piliečiui ir užsieniečiui turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje					
Per banką					
					
					
Su elektroniniu parašu					
	 Mobiliaji įrenginiai	 Asmens tapatybės kortelė		 Bekontaktė ATK	
 Kriptografinė USB laikmena					

Iliustracija. Kokiais būdais galima jungtis prie elektroninių valdžios vartų.

Praktinė užduotis

Elektroninių paslaugų apsauga: galite pabandyti prisijungti prie epaslaugos.lt naudojant saugų slaptažodį ir 2FA (pavyks tik tiems, kas turi Smart-ID).

Bendro naudojimo paskyros

Bendro naudojimo paskyros yra tokios, kuriomis gali naudotis keli asmenys, turintys vienodus prisijungimo duomenis. Jos naudojamos įvairiose situacijose, pavyzdžiui, klasėse, bibliotekose, darbo vietose ar viešose paslaugose.

Kodėl naudojamos bendro naudojimo paskyros?

- **Patogumas:** kai kurioms grupėms ar organizacijoms lengviau dalintis viena paskyra, užuot kūręs atskiras kiekvienam vartotojui.
- **Prieinamumas:** tam tikroms paslaugoms (pavyzdžiui, mokymo programoms) paskyros gali būti bendrinamos siekiant užtikrinti lengvą prieigą visiems nariams.
- **Taupant:** jei paskyros yra mokamos, pigiau turėti vieną paskyrą nei dvi.

Rizikos ir problemos

Saugumo rizika

- Silpni slaptažodžiai arba jų retas keitimas gali lemti neleistiną prieigą.
- Bendrinant prisijungimus kyla grėsmė, kad paskyros duomenys nutekės tretiesiems asmenims.

Atsakomybės nebuvimas

- Sunku nustatyti, kas atliko tam tikrą veiksmą naudojant bendrą paskyrą, ypač kilus problemoms.



Sugeneruota DALL-E. Asociatyvinė nuotrauka. Knyga priklausė visiems. Tai kas ją taip numetė?

Duomenų privatumo pažeidimai

- Naudojant bendras paskyras gali būti pažeistas asmens duomenų privatumas, jei netinkamai valdomas turinys. Pavyzdžiui, organizacijos socialinių tinklų paskyra naudojama bendrai. Vienas asmuo, būdamas nepatenkintas, paskelbia neigiamą ar netinkamą turinį, kuris sugadina organizacijos reputaciją. Nustatyti atsakingą asmenį tampa sudėtinga.

Kaip padidinti bendro naudojimo paskyrų saugumą?

- Naudokite dviejų veiksmų autentifikavimą (2FA).
- Sukurkite stiprius slaptažodžius ir juos periodiškai keiskite.
- Apribokite paskyrų prieigą tik būtiniams vartotojams.
- Registruokite prisijungimus per logus arba žurnalus.
- Naudokite slaptažodžių valdymo programas, kurios padeda išvengti slaptažodžių nutekėjimo.
- Kiekvieno naudojimo pabaigoje ištrinkite naršymo istoriją ir prisijungimus (pavyzdžiui, viešosiose bibliotekose).

Pastaba

Stipriai rekomenduojama kiekvienam naudotojui suteikti individualius prisijungimus, kad būtų lengviau užtikrinti saugumą ir atsakomybę.